

MONITOR Z · L10

El lado PC: puente, portal y ML en línea

Cuaderno de estudio · versión del 2026-10-05

Margen derecho y renglones libres para tus notas. Las láminas son las mismas de la carpeta **_visual**. Si una lección se corrige, se regenera este cuaderno con la fecha nueva.

L10 — El lado PC: puente, portal y ML en línea

Objetivo: entender qué pasa con cada `+EVT` desde que sale del host hasta que se convierte (o no) en una alerta, y **cómo aprende el portal** cuánto dura normalmente cada job. Esta parte ya existe y funciona contra el simulador; la meta del módulo es probarla contra el monitor real.

1. Del evento a la alerta



- `vivo.db` es aparte de `cierres.db`. La ingesta nocturna escribe en una y el monitor en la otra, sin pisarse.
- **Cada entorno aprende por separado:** DESA no se mezcla con PROD.

Del evento a la alerta

L10 · El lado PC: puente, portal y ML en línea

```
graph LR; A["+EVT FIN ... (EBCDIC)"] --> B["puente.py<br/>traduce a JSON"]; B --> C["POST /api/vivo/observaciones<br/>vivo.py -> datos\vivo.db"]; C --> D["Evaluador (cada 10 s)<br/>COLGADO · FALLA · COLECTOR"];
```

Cada alerta abre un estudio (historia del job, puesto en el ranking de riesgo, sucesores en TWS, mensajes clave del spool).

Alerta	Cuándo salta
COLGADO	El job lleva más que su umbral aprendido
FALLA	Terminó con CC ≥ 8,abend o error de JCL
COLECTOR caído	180 s sin datos ni latido

Fuente: Impl - Monitoreo en vivo (cerebro ml-cierres) · app\vivo.py

Lámina L10-01_del_evento_a_la_alerta

2. El puente (`vivo\puente.py`)

Regla	Valor
-------	-------

Código de caracteres	Decodifica con <code>cp037</code> ; cada línea termina en <code>X'15'</code>
Al conectar	<code>SUB</code> y <code>ACT</code> , más <code>HIST</code> con la última hora que guarda el portal
Latido	<code>PING</code> cada 30 s
Reconexión	Sin <code>+PONG</code> en 90 s, reconecta con esperas de 5, 10, 20, 40 y 60 s
Salida	Cada línea → <code>JSON</code> → <code>POST</code> al portal

3. El portal (`app\vivo.py`)

Alerta	Cuándo
COLGADO	El job lleva corriendo más que su umbral
FALLA	Terminó con $CC \geq 8$, abend o error de JCL (cancelado = severidad MEDIA)
COLECTOR	180 s sin latido ni eventos

- Hay **una sola alerta abierta** por entorno, jobid y tipo.
- El **evaluador** corre cada 10 s.
- Todos los parámetros están en `CFG` y se pueden cambiar con variables `VIVO_<CLAVE>` (por ejemplo, para pruebas).

4. Cómo aprende el umbral de colgado

Situación	Umbral
Con ≥ 5 corridas del job (<code>MIN_HIST</code>)	Kaplan–Meier en segundos: el primer x con $P(T \geq x - 5 \text{ s}) < 1\%$ (<code>ALFA</code> 0,01, <code>TOL_S</code> 5). Los abends y cancelaciones cuentan como censura . Además, un piso: máx(KM, 2 × mediana, mediana + 60 s)
Arranque en frío	máx(300 s, 5 × mediana del entorno) (<code>PISO_FRIO_S</code> , <code>FACTOR_FRIO</code>)
PROD	Si el job tiene umbral en <code>m1_umbral</code> (aprendido de 90 cierres), se usa ése
Recalcular	En cada vuelta: si aprende algo mientras el job corre, lo usa

Kaplan–Meier en dos líneas: estima la probabilidad de que el job "siga vivo" después de x segundos, usando también las corridas que no terminaron normalmente (la censura) sin tratarlas como duraciones reales. El umbral es el punto en que esa probabilidad baja del 1 %.

Cómo aprende el umbral de colgado

L10 · El lado PC: puente, portal y ML en línea

Situación	Umbral
Con ≥ 5 corridas del job	Kaplan–Meier en segundos: el primer x con $P(T \geq x - 5 \text{ s}) < 1 \%$ (los abends cuentan como censura), con un piso: máx(2 × mediana, mediana + 60 s)
Arranque en frío (job nuevo)	máx(300 s, 5 × mediana del entorno)
PROD	Usa <code>m1_umbral</code> (90 cierres)
Entornos	DESA y PROD no se mezclan
Recalcular	En cada vuelta: si aprende algo mientras el job corre, lo usa

Lo que salió mal y se corrigió: la corrida colgada entró a la base y subió el umbral de ZTKDOK de **66 a 155 s**: el próximo colgado no se habría visto. Ahora la corrida que dispara COLGADO queda marcada como anómala y **no se aprende de ella** (el botón «Era normal» la devuelve).

 **Analogía: el panadero y el horno**

El panadero aprende cuánto tarda cada pan. Si un día el horno se rompe y el pan tarda el triple, **no anota ese día** como "lo normal": si lo hiciera, la próxima vez que se rompa el horno no se daría cuenta.

Fuente: Impl - Monitoreo en vivo y Impl - Supervivencia (cerebro ml-cierres) · prueba_e2e.py 11/11 (2026-09-30)

Lámina L10-02_umbral_de_colgado

5. Lo que salió mal y cómo se arregló

Problema (medido en la prueba del 30-09)	Arreglo
La corrida colgada entró a la base y subió el umbral de ZTKDOK de 66 a 155 s : el próximo colgado no se habría visto	La corrida que dispara COLGADO queda marcada <code>anomala=1</code> y no se aprende de ella ; el botón «Era normal» la devuelve
Un FIN sin INI quedaba con duración 0	El FIN trae <code>TI=</code> ; sin él, no entra al aprendizaje
Reconexión: 55 de 63 eventos recuperados	HIST desde la hora que guarda el portal: 63 de 63
COLECTOR en falso	El plazo (180 s) tiene que ser mayor que el latido (30 s)

6. Límites honestos

Límite	Qué lo compensaría
No hay CPU por job: "lleva xN su umbral" no es lo mismo que "está en loop"	El estudio suma el R-LOOP del código (mapa de programas, IDEA-006)
No hay paso actual: ENF 70 y SSI 80 son por job	Otra fuente, a investigar
ATRASO contra el plan TWS no está implementado, porque DESA no tiene plan	Implementarlo en PROD con <code>plan_op</code>
La regresión corre contra el simulador	Repetirla contra el monitor real: es la meta de este módulo

Límites honestos del lado PC

L10 · El lado PC: puente, portal y ML en línea

Límite	Por qué	Qué lo compensaría
Sin CPU por job	"Lleva xN su umbral" no es lo mismo que "está en loop"	El estudio suma el R-LOOP del código (mapa de programas, IDEA-006)
Sin paso actual	ENF 70 y SSI 80 son por job, no por paso	Otra fuente (a investigar)
ATRASO contra el plan TWS	DESA no tiene plan	Implementarlo en PROD con <code>plan_op</code>
Regresión	<code>prueba_e2e.py</code> corre contra el simulador	Repetirla contra el monitor real (meta del módulo 10)

Fuente: Impl - Monitoreo en vivo (cerebro ml-cierres), sección "Límites"

Lámina L10-03_limites_del_lado_pc

7. Preguntas de comprobación

1. ¿Por qué el monitor no debe aprender de la corrida que disparó COLGADO?
2. ¿Qué es la "censura" en Kaplan–Meier y por qué unabend se trata así?
3. Un job nuevo con mediana de entorno 40 s: ¿cuál es su umbral de arranque en frío?
4. ¿Por qué `vivo.db` está separada de `cierres.db`?
5. ¿Qué cambia en el umbral si el job es de PROD y tiene fila en `ml_umbral`?

